

ESEMPIO:

consideriamo questo linguaggio:

$$B = \{a^m b^m c^m \mid m \geq 0\}$$

questo linguaggio B non è CFL.

come si dimostra la non regolarità? Pumping lemma!

SVLG

Supponiamo che B sia CFL, allora deve valere il pumping lemma, quindi deve esistere una pumping length $p > 0$, tale che Esiste un P, tale che: $\forall S \in B$, e per $|S| \geq p$, esiste una suddivisione $wxyz$.

Scegliamo una S.

$$S = a^p b^p c^p$$

ora una delle suddivisioni deve essere pompabile.

Sfruttiamo la parte 3 del lemma.

se $|vxy| \leq p$, allora $|vxy|$ prende le a e le b, ma non le c;

$|vxy|$ prende le b e le c, ma non le a;

$|vxy|$ prende le c e le a, ma non le b;

Prendo un qualsiasi pompaggio: wv^2xy^2z , quando pompo non posso ottenere lo stesso numero di a, b e c.

Esercizi da fare: $\{a^i b^j c^k \mid 0 \leq i \leq j \leq k\}$ non è CFL!

$$S = a^p b^p c^p$$

Esercizi da fare: $\{ww \mid w \in \{0,1\}^*\}$ non è CFL!